

Expérience sur les détecteurs de radiations nucléaires Résumé des manipulations

Vous allez manipuler trois détecteurs de radiations nucléaires :

- 1) La chambre d'ionisation
- 2) Le compteur Geiger
- 3) Le scintillateur

La **chambre d'ionisation** nous donne un courant électrique qui est proportionnel au nombre d'ionisations par seconde qui sont produites dans la chambre par l'entrée de particules alpha. Comme la chambre est remplie d'air à pression atmosphérique, seules les particules alpha peuvent générer assez d'ionisations pour générer un signal (qui demeure tout de même assez faible, soit un maximum de l'ordre de 1 nA).

Le **compteur Geiger** donne comme signal une impulsion électrique à chaque fois qu'une ionisation se produit à l'intérieur du tube. Parce que le tube est fermé, on a pu choisir le gaz à l'intérieur et augmenter la pression. Ainsi, lorsqu'une ionisation est produite par le passage de radiation nucléaire, les ions formés sont accélérés par la haute tension présente et entrent en collision avec d'autres molécules du gaz, les ionisant à leur tour. Une cascade d'ionisations s'en suit et pratiquement tout le gaz dans le tube se retrouve soudainement ionisé ce qui produit un important signal électrique. Ce signal prend la forme d'une impulsion (et non un courant continu comme pour la chambre d'ionisation). Toutefois, on comprend de cette explication que l'impulsion électrique est similaire, peu importe la source de la première ionisation. Le tube Geiger indique que de la radiation nucléaire est présente, mais ne donne aucune information sur la nature de cette radiation. Comme les rayons alpha sont des noyaux lourds et chargés, ils interagissent très fortement avec tout ce qu'ils rencontrent. Ils ne peuvent donc pas passer à travers la paroi du tube de Geiger. Ainsi, le tube de Geiger détecte les radiations gammas.

Finalement, le **scintillateur** donne aussi des impulsions comme signal (une impulsion à chaque passage d'un rayon gamma), sauf que le signal du scintillateur nous donne aussi de l'information sur l'énergie du rayon incident. Le scintillateur nous permet donc non seulement de détecter la présence de radiations nucléaires, mais aussi d'en identifier la source !

Au cours de la séance, vous devriez observer que ces détecteurs donnent un signal même lorsqu'on éloigne toutes les sources de radiations nucléaires que nous utiliserons. Vous savez probablement déjà que de nombreux éléments radioactifs se trouvent dans notre environnement, et donc que ce bruit de fond provient de la radioactivité « ambiante ». Un objectif concret de vos manipulations aujourd'hui est d'identifier, à l'aide du scintillateur, quel élément radioactif présent dans le laboratoire est la principale source de cette radioactivité ambiante ! Comme le signal provenant de cette radioactivité ambiante est faible, **je vous propose de faire les manipulations dans l'ordre suivant** : débiter avec la **chambre d'ionisation**, puis faites tout de suite la calibration du **scintillateur** afin de pouvoir démarrer une acquisition du faible signal lu par le scintillateur en l'absence de sources. En intégrant ce signal pendant 30-60 minutes (ou même plus), vous aurez alors un signal clair du bruit ambiant. Vous pourrez aussi compléter les manipulations avec le **compteur Geiger** pendant cette longue acquisition. Bon laboratoire !

Comportements sécuritaires pour la manipulation des sources radioactives.

On cherche à minimiser la dose de radiations supplémentaires à laquelle nous serons exposé.e.s pendant le laboratoire. le temps d'exposition et

La chambre d'ionisation

Avec la source placée le plus près possible de la chambre d'ionisation, mesurez le courant, ce qui devrait vous permettre d'estimer l'activité de la source (soit le nombre de particule alpha qu'elle émet par seconde). Comme l'activité de la source est connue (inscrite sur la boîte : 10 μCi), cette mesure revient en fait à estimer le taux d'efficacité du détecteur.



Quelques infos/conseils :

- On utilise principalement la source d'américium 241 (particules alpha).
- S'assurer d'utiliser les électromètres en mode « ampèremètre » pour mesurer directement le courant produit.
- Le courant « attendu » est l'ordre de 1nA.
- S'assurer que la lecture est la même sur 2 échelles et que le signal dépend de la présence de la source d'américium près de la chambre.
- Le courant vous donne le nombre d'ionisations par seconde dans la chambre, mais chaque particule alpha incidente génère plusieurs ionisations ! Utilisez les infos dans le protocole pour le nombre d'ionisation/seconde en particules alpha/seconde.
- Avec l'électromètre numérique, s'assure que le « Zero check » n'est pas actif.
- Remettre l'électromètre analogique à OFF après utilisation (pour économiser les batteries).

Avec ce montage, vous pouvez aussi explorer

- la distance que parcourt les particules alpha dans l'air
- les différents matériaux qui peuvent stopper les particules alpha
- le signal obtenu avec une source de rayonnement gamma
- ... ou tout autre idée que vous pourriez avoir !

Le scintillateur

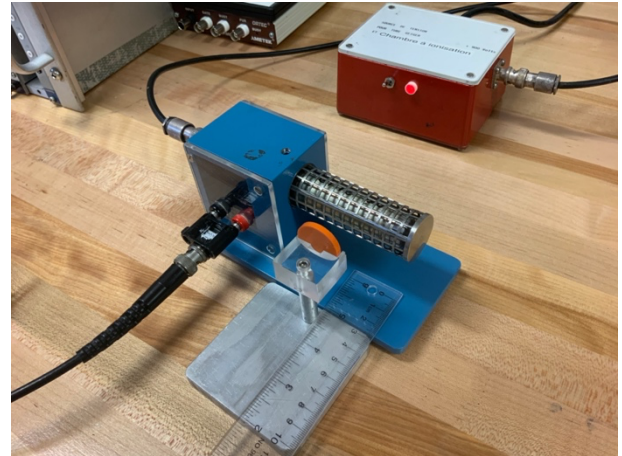
Le signal d'un scintillateur est une impulsion dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie du rayon gamma incident.

Le signal du scintillateur doit être amplifié avant d'entrer dans le MCA qui est branché à l'ordinateur. L'ordinateur peut ensuite classer les impulsions en fonction de leur amplitude et retourner un histogramme du nombre d'impulsions reçues depuis le début de l'acquisition dans les différentes « boîtes » (allant de 1 à 8196, la boîte #1 contenant les pics les plus petits). La correspondance entre # de boîte et énergie est toutefois arbitraire (dépend entre autres du gain de l'amplificateur), c'est pourquoi il faut étalonner le système avec quelques sources connues. Les sources utilisées devraient émettre des gammas avec une énergie similaire à celle que nous souhaitons identifier (le bruit de fond). Indice : l'énergie des gammas émis par la principale source de radioactivité ambiante se situe entre 1400 et 1500 keV.

Ajustez le gain pour placer un éventuel pic entre 1400 et 1500 keV ni trop bas, ni trop haut dans le spectre (le graph de la fréquence vs énergie) (peut-être au 2/3 ?) Ne touchez plus au gain par la suite.

Le tube Geiger

Comme avec la chambre d'ionisation, nous allons utiliser le tube Geiger pour estimer l'activité d'une source radioactive. Toutefois, ce ne sera pas à partir du courant mesuré (qui fournit une moyenne) mais bien en comptant directement le nombre d'impulsions détectées pendant un certain temps connu. Encore une fois, comme l'activité de la source est connue, vous allez pouvoir estimer l'efficacité de ce type de détecteur.



Pour obtenir un bon résultat, vous devrez tenir compte d'au moins 5 effets importants. Supposons que vous mesurez 1000 impulsions en 10 secondes.

- Le bruit de fond (les 1000 impulsions comptées ne proviennent pas toutes de la source).
- Le facteur géométrique (seulement une fraction des gammas émis par la source passent à travers le détecteur – vous devez estimer cette fraction (qui dépend par exemple de la distance). Si la source est éloignée du détecteur, les détails sont moins importants dans le calcul du facteur géométrique et votre incertitude sur cette correction est relativement faible. Toutefois, le taux de comptage diminue alors la mesure est plus lente. Il faut trouver un équilibre.
- Le temps mort du détecteur (comment l'estimer ? discussion avec le prof). Une fois le temps mort connu, vous pouvez soustraire la somme de tous les temps morts pendant votre acquisition du dénominateur. Autrement dit, votre détecteur n'était pas actif pendant 10 secondes (dans l'exemple) mais un peu moins.
- Vous êtes en mesure de spécifier l'incertitude sur votre mesure. (discussion avec le prof)
- Finalement, lorsque vous comparez l'activité mesurée de la source avec l'activité connue (indiquée sur la pastille), il faut tenir compte du temps de vie de l'élément radioactif en question. En effet, l'activité indiquée sur la source est celle à la date spécifiée sur la source – elle pourrait avoir changé depuis.

Conseils :

- Il faut utiliser la même source de haute tension pour le Geiger que pour la chambre d'ionisation.
- Lire le signal soit avec l'oscilloscope (pour estimer le temps mort), soit avec le compteur (prenant soin de passer par un amplificateur avant)

